التمثيلات البيانية للتحويل

الدرس 1-1
صفحات الكتاب ١٦–١٨

💡 **فكرة الدرس:** نستخدم التمثيل البياني (خطًّا مستقيمًا) للتحويل من وحدة قياس إلى أخرى، مثل الأميال إلى الكيلومترات، والدولار إلى الريال العماني، والدرجة السيليزية إلى الفهرنهايتية.

🎯 **سأتعلّم:**

- قراءة التمثيل البياني للتحويل بين وحدتين في الاتجاهين
- رسم تمثيل بياني للتحويل من معلومة واحدة معروفة
- استخدام التمثيل لتقدير قيم خارج نطاق المحاور بالضرب أو القسمة

📖 مفردات الدرس

التحويل
تغيير قيمة من وحدة قياس إلى وحدة أخرى تكافئها

تمثيل التحويل
خط مستقيم يربط قيم الوحدتين؛ يمرّ بنقطة الأصل غالبًا

التقريب
القيمة المقروءة من الرسم تقديرية وليست دقيقة

خطوات القراءة

- حدّد القيمة المعطاة على محورها
- ارسم قطعة مستقيمة منقّطة عمودية على المحور حتى تلتقي بالمستقيم
- ارسم من نقطة التقاطع قطعة عمودية على المحور الآخر
- اقرأ القيمة المقابلة واكتبها مع كلمة (تقريبًا)

رسم تمثيل للتحويل

- إذا كان التحويل يبدأ من الصفر (٠ ميل = ٠ كم) فالمستقيم يمر بنقطة الأصل
- تكفي نقطة واحدة معروفة مثل: ٨٨٥٠ م ≈ ٢٩٠٠٠ قدم
- صِل نقطة الأصل بالنقطة المعروفة بخط مستقيم

قيم خارج الرسم

- حوّل جزءًا من القيمة ثم اضرب
- مثال: ٢٠ لترًا من الرسم، ثم ٨٠ لترًا = ٤ × سعر ٢٠ لترًا

تحويل لا يمر بالأصل

- الحرارة: ٠°س = ٣٢°ف، فالمستقيم لا يمر بنقطة الأصل
- انتبه لنقطة بداية المستقيم على المحور

✏️ أمثلة محلولة

استخدم تمثيل الأميال والكيلومترات لتحويل ١٠ أميال إلى كيلومترات، و٢٠ كم إلى أميال.

١. من ١٠ على محور الأميال نصعد إلى المستقيم ثم نتجه أفقيًا: ١٠ أميال ≈ ١٦ كم
٢. ١٢ ميلًا ≈ ١٩ كم تقريبًا
٣. من ٢٠ على محور الكيلومترات نتجه أفقيًا إلى المستقيم ثم ننزل: ٢٠ كم ≈ ١٢٫٥ ميلًا

⭐ تذكّر

- القيم المقروءة من الرسم تقريبية دائمًا
- تأكد من قراءة تدريج كل محور بدقة قبل القراءة
- التمثيل لا يصلح أحيانًا للتقدير (مثل زمن الطهي لقطع صغيرة جدًا)